

浙江大学 2025 - 2026 学年秋冬学期

《 数学建模 》课程期中练习

姓名: _

学号: _

所属院系: _

一、一智慧家居内有 n 种电器, 每种电器每日仅在从某个整点起的一小时内使用。电器 j 每小时的用电量为 α_j 度, $j=1, \dots, n$ 。所需电能可由太阳能发电设备提供, 太阳能不足时从电网获取。设第 i , $i=1, \dots, 24$ 小时每度电的太阳能发电成本与电网电价分别为 λ_i 和 μ_i , 太阳能发电的电量上限为 c_i 。现希望合理安排设备用电, 使太阳能发电成本与支付电网电价的总和最小。试写出求解该问题的数学规划。

① 决策变量: $X_{i,j} \in \{0, 1\}$ 表示电器 j 是否存在第 i 小时使用。

S_i 表示第 i 小时使用的太阳能电量。

T_i 表示第 i 小时使用的电网电量。

② 目标函数: 最小化总成本 $\sum_{i=1}^{24} (\lambda_i S_i + \mu_i T_i)$

③ 约束条件: $\sum_{i=1}^{24} X_{i,j} = 1$, 对于 $\forall j = 1, 2, \dots, n$ 。

$$S_i \leq c_i, \forall i = 1, 2, \dots, 24$$

$$S_i \geq 0, T_i \geq 0, X_{i,j} \in \{0, 1\}$$

$$S_i + T_i = \sum_{j=1}^n \alpha_j X_{i,j}, \text{ 对于 } \forall i = 1, 2, \dots, 24.$$

二、三段计价制 (three-part tariff) 是很多行业采用的一种定价方式。对某种商品, 顾客不论购买多少件, 至少需支付 F 元。支付 F 元后可获得至多 Q 件商品。若购买件数超过 Q , 每超过一件需额外支付 S 元。现有 n 位顾客。已知顾客 $i, i=1, \dots, n$ 购买 j 件商品的支付意愿 (willingness-to-pay) 为 w_{ij} , 顺差 (surplus) 定义为 $w_{ij} - p_j$ 。假设每位顾客均会选择唯一的一种购买商品的数量, 使其顺差最大。现销售方需确定 F, Q, S 的值, 使其总销售收入尽可能大。试写出求解该问题的数学规划。(P_j 为购买 j 件商品时价格的总值)。

① 决策变量: $y_{i,j} \in \{0, 1\}$ 表示顾客 i 是否选择购买 j 件商品。记有 m 件商品。

F, Q, S 。

U_i 表示顾客 i 的最大顺差。

② 目标函数: $\max_{F, Q, S} \left\{ \sum_{i=1}^n \sum_{j=0}^m y_{i,j} \cdot P_j + \sum_{i=1}^n \sum_{j=Q}^m y_{i,j} \cdot S \cdot (j - Q) \right\}$

③ 约束条件: $\sum_{j=0}^m y_{i,j} = 1, \forall i = 1, 2, \dots, n$

$$U_i \geq w_{i,j} - P_j, \forall i = 1, 2, \dots, n, \forall j = 1, 2, \dots, m$$

$$U_i \leq w_{i,j} - P_j + \lambda (1 - y_{i,j}), \text{ 其中 } \lambda \text{ 为一足够大数。}$$

$$\sum_{j=0}^m y_{i,j} \cdot P_j \geq F, \forall i = 1, 2, \dots, n$$

$$y_{i,j} \in \{0, 1\}, Q \in \mathbb{Z}^+, F, S \geq 0$$

三、一单行道上有 n 个车位，按车行方向分别记为 $1, 2, \dots, n$ 。每个车位有空闲和占用两种状态，车位 i 空闲的概率为 $\alpha_i > 0$ ，且各车位是否空闲相互独立。车辆行进时至多只能看到车行前方最近的一个车位的状态。若在车位 i 上停车的效用为 $U_i > 0$ ，未在 n 个车位上停车的效用为 0。一车从该道路起点出发沿道路单向行驶，试寻找一停车策略，使期望效用达到最大。

(1) 记 $V_i, i=1, \dots, n+1$ 为驶过车位 $i-1$ 后（车位 0 为道路起点）开始计划停车所可能获得的最大期望效用，试写出 V_i 所满足的递推关系；

(2) 令 $x_i = V_i - V_{i+1}, i=1, \dots, n$ ，试写出求解该问题的以 x_i 为决策变量的数学规划。

(1) 若车位 i 占用，必然走向 V_{i+1} 。

若车位 i 空闲，则从两者中挑大值。

故 $V_i = \alpha_i \max(U_i, V_{i+1}) + (1 - \alpha_i) V_{i+1}$ ，对于 $i=1, \dots, n$ 。
特别地， $V_{n+1} = 0$ 。

(2)

$$x_i = V_i - V_{i+1} = \alpha_i \max(U_i - V_{i+1}, 0).$$

$$\text{而 } V_i = \sum_{j=i}^n x_j$$

故：① 决策变量： $x_i, \forall i=1, 2, \dots, n$ 。

② 目标函数： $\max \sum_{i=1}^n x_i$ 。

③ 约束条件： $x_i \geq 0, \forall i=1, 2, \dots, n$

$$x_i = \alpha_i \cdot \max \left\{ U_i - \sum_{k=i+1}^n x_k, 0 \right\}, \forall i=1, 2, \dots, n.$$

四、一篇英语文章有 n 个单词，第 $i, i=1, \dots, n$ 个单词的字符数为 l_i 。纸张一行可容纳 M 个字符或空格，同一个单词不能跨两行排版，同一行两个相邻单词之间恰有一个空格，每行第一个单词从该行开始处排版。为使版面美观，要求行尾空格和最小，这里行尾空格和是指除最后一行外，各行最后一个单词结束至该行末尾处的空格数量之和。试写出求解该问题的动态规划。

记 f_i 表示考虑了单词 $1 \dots i$ ，并且单词 i 是某一行的结尾单词，此时最少的行末尾处的空格数量。

$$\text{记 } S_i = \sum_{t=1}^i (l_t + 1), \text{ 则 } f_i = \min_{\substack{0 \leq j < i \\ S_i - S_j - 1 \leq M}} \{ f_j + M - (S_i - S_j - 1) \}$$

意为枚举上一行结尾的单词 j ，那么单词 $(i+1) \dots j$ 即为当前行的词。
该状态转移的时间复杂度是 $O(n^2)$ 的。

五、现有两个字母表 Σ 上的字符串 X, Y ，通过在字符串中插入空格将它们变为长度相等的字符串 X', Y' ，并比较 X' 和 Y' 中位于相同位置的字符。若相同位置两个字符不同，则称为一类误差；若两个字符一个为空格，另一个为非空格，则称为二类误差。若两个字符串所有位置出现的一类误差与二类误差总数分别为 n_1 和 n_2 ，两个字符串的 Needleman-Wunsch 误差定义为 $\alpha n_1 + \beta n_2$ 。例如对 AGGGCT 和 AGGCA 两个字符串，若在第二个字符串中插入空格使之成为 AGG—CA，Needleman-Wunsch 误差为 $\alpha + \beta$ 。序列比对问题 (sequence alignment) 希望给出一种空格插入方案，使两个字符串的 Needleman-Wunsch 误差最小。试给出求解该问题的动态规划，并估计其时间复杂度。

记 $f_{i,j}$ 表示字符串 $X' = (X_1 X_2 \dots X_i)$ 与 $Y' = (Y_1 Y_2 \dots Y_j)$ 的最小 NW 误差。

考虑如下三种可能的转移：

- ① X_i 与空格匹配，从 $f_{i-1,j}$ 转移而来，代价是 β 。
- ② Y_j 与空格匹配，从 $f_{i,j-1}$ 转移而来，代价是 β 。
- ③ X_i 与 Y_j 匹配，从 $f_{i-1,j-1}$ 转移而来，代价是 i) 若 $X_i \neq Y_j$ ，为 α ；
ii) 若 $X_i = Y_j$ ，为 0。

故 $\forall i \geq 1, j \geq 1$ ，有 $f_{i,j} = \min \{ f_{i-1,j} + \beta, f_{i,j-1} + \beta, f_{i-1,j-1} + [X_i \neq Y_j] * \alpha \}$ 。

特别地， $f_{i,0} = \beta \cdot i, f_{0,j} = \beta \cdot j$ 。

第3页，总4页

这里 $[...]$ 表示艾弗森括号。

时间复杂度为 $O(|X| \cdot |Y|)$ ， $|X|$ 表示字符串长度。

六、一个3×3的棋盘，9个方格依次标为1号格至9号格。初始时刻白马1和白马2分别位于1号格和3号格，黑马3和黑马4分别位于7号格和9号格。现需按马的走子规则，使用最少的步数，使两匹白马位于7号格和9号格，两匹黑马位于1号格和3号格。记

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{若马 } i \text{ 在第 } j \text{ 步移动前位于 } j \text{ 号格,} \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

$$y_{jk} = \begin{cases} 1, & \text{若马可从 } j \text{ 号格通过一步移动至 } k \text{ 号格,} \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

$$z_{it} = \begin{cases} 1, & \text{若马 } i \text{ 在第 } t \text{ 步移动,} \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试写出求解该问题数学规划。

① 索引集合: $I = \{1, 2, 3, 4\}$ 表示马匹集合, 对应白马1, 2, 黑马3, 4.

$J = \{1, 2, \dots, 9\}$ 表示格子集合.

$T = \{0, 1, 2, \dots, T_{\max}\}$ 表示时间点集合, $T_{\max}$ 为一足够大数

② 决策变量: $x_{i,t,j}, z_{t,i}$. 含义见上. ($y_{j,k}$ 是固有属性, 并非变量)

d_t 表示目标状态是否首次在第 t 时间达到, g_t 表示目标状态是否在第 t 时刻达到.

③ 目标函数: 最小化 $\min \left(\sum_{t=1}^{T_{\max}} t \cdot d_t \right)$

④ 约束条件: i) 每匹马始终在一个格子上, $\sum_{j=1}^9 x_{i,t,j} = 1, \forall i, t$

ii) 每个格子至多有一匹马, $\sum_{i=1}^4 x_{i,t,j} \leq 1, \forall t, j$

iii) $x_{i,t+1,j} \geq x_{i,t,j} - z_{t,i}$

$x_{i,t+1,j} \leq x_{i,t,j} + z_{t,i}$

$x_{i,t+1,j} \geq \left(\sum_{k=1}^9 y_{k,j} \cdot x_{i,t,k} \right) - (1 - z_{t,i})$

$x_{i,t+1,j} \leq \left(\sum_{k=1}^9 y_{k,j} \cdot x_{i,t,k} \right) + (1 - z_{t,i})$

iv) $g_t \leq x_{1,t+1,7} + x_{2,t+1,7} \quad g_t \leq x_{1,t+1,9} + x_{2,t+1,9}$

$g_t \leq x_{3,t+1,1} + x_{4,t+1,1} \quad g_t \leq x_{3,t+1,3} + x_{4,t+1,3}$

v) $d_t \leq g_t$

$d_t \geq g_t - \sum_{t'=0}^{t-1} g_{t'}$

$\sum_{t=1}^{T_{\max}} d_t = 1$

vi) $x_{1,1,1} = 1,$

$x_{2,1,3} = 1,$

$x_{3,1,7} = 1,$

$x_{4,1,9} = 1$

$\forall i \in [1, 4], j \notin \{1, 3, 7, 9\},$

$x_{i,1,j} = 0.$

$\forall t, d_t \in \{0, 1\},$

$g_t \in \{0, 1\}.$

$\forall i, t, j, x_{i,t,j} \in \{0, 1\},$

$\forall t, i, z_{t,i} \in \{0, 1\}.$